

類題演習 — 波動方程式（ダランベールの解）

次の波動方程式（無限区間）に関する問いに答えよ。（1次元波動方程式 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ は特性変数 $\xi = x - ct$, $\eta = x + ct$ への変換により一般解 $u = f(x - ct) + g(x + ct)$ をもつ。）

問 1. 波動方程式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (-\infty < x < \infty, t > 0)$$

に対し、特性変数 $\xi = x - ct$, $\eta = x + ct$ を用いて変数変換を行い、一般解が

$$u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

の形で表されることを導け（ f, g は任意の C^2 級関数）。

問 2. 波動方程式 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ が初期条件

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = 0$$

（初期変位のみ、初期速度なし）を満たすとき、 $u(x, t)$ をダランベールの公式を用いて φ で表せ。特に $\varphi(x) = e^{-x^2}$ 、 $c = 2$ のときの $u(x, t)$ を具体的に求めよ。

問 3. 波動方程式 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ が初期条件

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \psi(x)$$

（初期速度のみ、初期変位なし）を満たすとき、 $u(x, t)$ をダランベールの公式を用いて ψ で表せ。特に $\psi(x) = \cos x$ 、 $c = 3$ のときの $u(x, t)$ を具体的に求めよ。